Fasit — 5.4 Cosinussetningen

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Cosinussetningen og beviset

1.1 a) 10 b) $2\sqrt{7}$ c) $\sqrt{19}$

1.2 $\cos A = \frac{6^2+16^2-14^2}{2\cdot 6\cdot 16} = \frac{96}{192} = \frac{1}{2}$, så $A = 60°$

1.3 a) $a \approx 11{,}3$ cm b) Vinkelen overfor 11 cm er $\approx 102{,}6°$

1.4 a) $\cos A = \frac{2^2+2^2-(2\sqrt{3})^2}{2\cdot 2\cdot 2} = -\frac{1}{2}$, så $120°$ b) $\cos A = \frac{2+2-4}{4} = 0$, så $90°$

1.5 a) $PQ \approx 438{,}2$ m b) Vinkelen ved P står overfor $RQ = 310$ m: $\approx 42{,}3°$

1.6 Feilen er overgangen til $a^2 = 136 - 60$. Det er $-120 \cdot (-\frac{1}{2}) = +60$ (minus ganger minus), så $a^2 = 136 + 60 = 196$ og $a = 14$.

1.7 a) $x = 8\cos 60° = 4$ og $h = \sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}$ b) $a^2 = h^2 + (10-4)^2 = 48 + 36 = 84$ c) $a^2 = 64 + 100 - 160 \cdot \frac{1}{2} = 84$. Samme svar.

1.8 Trekk høyden h fra A ned på siden a, med fotpunkt D. Sett $CD = y$. I trekant ACD er $y = b\cos C$ og $h^2 = b^2 - y^2$. Da er $DB = a - y$. Pytagoras i trekant ABD: $c^2 = h^2 + (a-y)^2 = b^2 - y^2 + a^2 - 2ay + y^2 = a^2 + b^2 - 2ay$. Sett inn $y = b\cos C$: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$. (Faller D utenfor a, er kvadratet $(a-y)^2$ likevel det samme.)

1.9 a) Alltid. Fordi $\cos A > -1$ for $0° < A < 180°$ er $a^2 < b^2 + c^2 + 2bc = (b+c)^2$, så $a < b + c$. b) Noen ganger. $A = 90°$, $b = 3$, $c = 4$ gir $a = 5$, som er størst. $A = 30°$ gir $a^2 = 25 - 12\sqrt{3} \approx 4{,}2$, så $a \approx 2{,}0$, som er kortest. c) Alltid. $\cos 60° = \frac{1}{2}$, så $2bc\cos A = bc$.

1.10 $(x+2)^2 = x^2 + (x+1)^2 - 2x(x+1)\cdot\frac{1}{8}$. Ganger med 4 og samler: $3x^2 - 9x - 12 = 0$, altså $x^2 - 3x - 4 = 0$. Løsningene er $x = 4$ og $x = -1$. Siden $x > 0$, er $x = 4$ (sidene 4, 5, 6).

Sjekk 1 a) $a = 7$ b) $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ c) Når A er stump, er $\cos A < 0$, så $-2bc\cos A > 0$ og $a^2 = b^2 + c^2 +$ (noe positivt).

Del 2 — Velg riktig setning

2.1 a) SSS, cosinussetningen b) SVS, cosinussetningen c) SVV, sinussetningen d) SSV, sinussetningen (paret B og b). Cosinussetningen går også, men gir en andregradslikning.

2.2 a) $a \approx 13{,}1$ b) $b \approx 12{,}2$ c) $C \approx 84{,}8°$

2.3 a) Vinkelsummen stemmer, men den lengste siden $b = 7$ ligger overfor $60°$, ikke overfor den største vinkelen $80°$. b) Vinkelsummen er $190°$, ikke $180°$.

2.4 a) $169 = 225 + c^2 - 15c$ gir $c^2 - 15c + 56 = 0$, så $c = 7$ eller $c = 8$. To trekanter. b) $361 = 25 + c^2 - 5c$ gir $c^2 - 5c - 336 = 0$, så $c = 21$ eller $c = -16$. Én trekant. c) $36 = 64 + c^2 - 8c$ gir $c^2 - 8c + 28 = 0$ med $64 - 112 < 0$. Ingen trekant.

2.5 $C \approx 96{,}4°$ (overfor 12). Sinussetningen: $\sin A = \frac{7\sin 96{,}4°}{12}$ gir $A \approx 35{,}4°$. Da er $B \approx 180° - 96{,}4° - 35{,}4° = 48{,}2°$.

2.6 Første feil er $B \approx 124{,}2°$. Likningen $\sin B \approx 0{,}827$ har også løsningen $B \approx 55{,}8°$. Siden $c = 6$ er den lengste siden, må C være den største vinkelen, og $B = 124{,}2°$ går ikke. Riktig: $B \approx 55{,}8°$ og $C \approx 82{,}8°$.

2.7 $\cos C = \frac{9^2+10^2-11^2}{2\cdot 9\cdot 10} = \frac{1}{3}$, så $C \approx 70{,}5°$ (mellom 9 og 10). $T = \frac{1}{2}\cdot 9\cdot 10\cdot\sin 70{,}5° \approx 42{,}4$ m^2.

2.8 a) Alltid. Da er $b^2 + c^2 - a^2 < 0$ og $2bc > 0$, så $\cos A < 0$ og A er stump. b) Noen ganger. $2, 3, 4$: $4 + 9 < 16$, stump. $4, 4, 5$: $16 + 16 > 25$, så $\cos A > 0$ og A er spiss. c) Aldri. $\cos A = \frac{4^2+6^2-11^2}{2\cdot 4\cdot 6} = -\frac{69}{48} < -1$, og det finnes ingen slik vinkel. (Også $4 + 6 < 11$.)

2.9 Cosinussetningen: $a^2 = 100 + c^2 - 10c$, altså $c^2 - 10c + 100 - a^2 = 0$ med røttene $c = 5 \pm \sqrt{a^2 - 75}$. Ingen røtter når $a^2 < 75$, altså $a < 5\sqrt{3}$: **ingen trekant**. En rot når $a = 5\sqrt{3}$ ($c = 5$) og når $a \geq 10$ (da er $5 - \sqrt{a^2-75} \leq 0$): **én trekant**. To positive røtter når $5 - \sqrt{a^2-75} > 0$, altså $a^2 < 100$. Så $5\sqrt{3} < a < 10$: **to trekanter**.

2.10 Mellom $0°$ og $180°$ har $\cos v$ en entydig vinkel, mens $\sin v = k$ gir både v og $180° - v$. Ved SSS og SVS finner vi vinkelen med cosinus, eller siden direkte, så svaret er entydig. Ved SSV bruker vi sinus (to vinkler) eller en andregradslikning (to sider), og begge løsningene kan passe.

Sjekk 2 a) Sinussetningen (SVV) b) Cosinussetningen (SSS) c) $\cos v$ gir bare én vinkel mellom $0°$ og $180°$.

Ekstra utfordring

U1 a) 6,7,10: $36 + 49 = 85 < 100$, stump. 8,9,12: $64 + 81 = 145 > 144$, spiss. 20,21,29: $400 + 441 = 841 = 29^2$, rett. b) Fortegnet til $b^2 + c^2 - a^2$ er fortegnet til $\cos A$. En trekant har høyst én vinkel på $90°$ eller mer, og den ligger

overfor den lengste siden. Er den vinkelen spiss, er de andre det også.

U2 a) $B \approx 91{,}2^\circ$ og $D \approx 78{,}5^\circ$ b) $T \approx \frac{1}{2} \cdot 35 \cdot 48 \cdot \sin 91{,}2^\circ + \frac{1}{2} \cdot 42 \cdot 52 \cdot \sin 78{,}5^\circ \approx 840 + 1070 \approx 1910\ \text{m}^2$

U3 a) `abs(storst - 90) < 0.0001`. Flyttall er avrundet. For sidene 1, 1, $\sqrt{2}$ kan vinkelen bli 90,00000001 i stedet for 90. b) 3,4,5: `36.9 53.1 90.0` og «rett». 5,7,8: `38.2 60.0 81.8` og «spiss». 1,2,4: «Ingen trekant». c) For 1,2,4 blir cos mindre enn -1, og `acos` gir feilmelding. Ulikheten fanger dette først.

U4 Trekant ABD har vinkel v ved A: $BD^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos v$. Vinkelen ved B er $180^\circ - v$, så i trekant ABC er $AC^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(180^\circ - v) = a^2 + b^2 + 2ab\cos v$. Summen er $AC^2 + BD^2 = 2a^2 + 2b^2 = a^2 + b^2 + a^2 + b^2$.

U5 Ved 120° er $a^2 = b^2 + c^2 + bc$. Prøv par b, c til høyre side er et kvadrattall. $b = 7$, $c = 8$ gir $49 + 56 + 64 = 169$, så $a = 13$. Kontroll: $\cos A = \frac{7^2+8^2-13^2}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{-56}{112} = -\frac{1}{2}$. Flere svar er riktige, for eksempel 5, 16, 19.